1.Fie urmatorii doi cromozomi. Pentru a genera un nou individ cei doi cromozomi se combina prin recombinarea cu o singura taietura , iar rezultatul sufera o mutatie. Care dintre urmatorii cromozomi NU poate sa fie rezultatul aceste serii de operatii

Fie următorii doi cromozomi **(1, 2, 1, 2, 1)** și **(2, 2, 1, 1, 2)**. Pentru a genera un nou individ cei doi cromozomi se combină prin recombinarea cu o singură tăietură, iar rezultatul suferă o mutație (una dintre gene este schimbată cu o valoare aleatorie). Care dintre următorii cromozomi **NU** poate să fie rezultatul acestei serii de operații?

- (2, 2, 1, 1, 1)
- (2, 2, 1, 1, 2)
- (1, 2, 1, 1, 1)
- (2, 1, 2, 1, 2) ✔
- (2, 1, 1, 2, 1)

2.Intr-un model ideal pentru extragerea embedding-urilor (EMB) din cuvinte, care este un rezultat satisfacator pentru urmatoarea operatie:

R:Emb(Bucurest).

Într-un model ideal pentru extragerea embedding-urilor (EMB) din cuvinte, care este un rezultat satisfăcător pentru următoarea operație:

Emb(Paris) - Emb(Franța) + Emb(România) = ?

3.Pentru o problema de regresie, s-a antrenat un ANN care primeste ca data de intrare o caracteristica si are scopul de a precise o alta caracteristica. Dupa antrenarea modelului s-a afisat functia care descrie modelul in acelasi desen cu datele de antrenament si datele de validare.

Pentru o problema de regresie, s-a antrenat un ANN care primește ca dată de intrare o caracteristică (**Feature1**) și are scopul de a prezice o altă caracteristică (**Feature2**). După antrenarea modelului s-a afișat funcția care descrie modelul în același desen cu datele de antrenament și datele de validare. Care este concluzia la care ar trebui să ajungă creatorul modelului?

4.Cum poate fi abordata problema localizarii obiectelor in imagini din perspectiva formularii acesteia ca problema de regresie.

Cum poate fi abordata problema localizarii obiectelor in imagini din perspectiva formularii acesteia ca problema de regresie?

- Nu poate fi abordata.
- Prin prezicerea clasei (categoriei) obiectului aflat in imagine, ca problema de invatare supervizata.
- Prin returnarea coordonatelor stanga-sus si dreapta-jos ale bounding box-ului care incadreaza obiectul in imagine. ✔
- Prin generarea unei imagini diferite cu obiectul cautat, astfel incat numai trasaturile generale sunt pastrate de la o imagine la alta.

5.In cazul selectiei prin mecanismul ruletei

In cazul selectiei prin mecanismul ruletei

- [x] un individ A al carui fitness este de 2 ori mai bun decat fitnessul unui individ B are sanse de 2 ori mai mari de a fi selectat ✔
- [ ] individul cu cel mai slab fitness nu va fi selectat niciodata
- [x] individul cu cel mai slab fitness are sanse a fi selectat uneori ✔
- [ ] individul cu cel mai bun fitness este selectat intotdeauna
- [ ] individul cu cel mai mare fitness este selectat intotdeauna

6.Care dintre urmatoarele afirmatii despre Transformeri este gresita.

Care dintre urmatoarele afirmatii despre Transformeri este **gresita**?

- ○ Pot fi antrenati atat pentru generare de text, cat si pentru alte tipuri de predictie, fiind o metoda robusta de invatare.
- ○ Pentru a performa la nivel optim, au nevoie de un numar considerabil de date.
- ○ In antrenarea lor unitatile de procesare grafica (GPUs) pot fi folosite pentru reducerea timpului computational, intrucat Transformerii au abilitatea de a rula calculele, cum ar fi cele de procesare a datelor de intrare, in paralel.
- ◉ Sunt un model inteligent robust, capabil sa invete nesupervizat embedding-urile cuvintelor transmise ca parametrii de intrare, folosind o componenta markoviana (similara cu cea existenta in lanturile Markov). ✔

7. Standardizarea datelor de antrenament,validatre si testare folosind z-score.

Standardizarea datelor de antrenament, validare si testare folosind z-score. Standardizam datele de antrenament folosind media si deviatia standard calculata pe ele. Cum standardizam datele de validare si testare?

- ◉ Folosind media si deviatia standard obtinuta pe datele de antrenament. ✔
- ○ Folosind media si deviatia standard obtinuta pe datele de validare.
- ○ Folosind media si deviatia standard obtinuta pe datele de testare.
- ○ Folosind media si deviatia standard obtinuta pe datele de validare, respectiv testare.

8. Precizati valoarea de adevar a propozitiei:”Pentru a antrena o retea neuronala artificala si a minimiza functia care depinde de coeficienti(ponderi) se poate folosi metoda gradientului descrescator”.

Precizati valoarea de adevar a propozitiei: "Pentru a antrena o retea neuronala artificiala si a minimiza functia care depinde de coeficienti (ponderi) se poate folosi metoda gradientului descrescator."

- ◉ Adevarata ✔
- ○ Falsa

9. Într-o problemă de clasificare cu n clase, ce functie de activare transforma valorile din nodurile de output in valori care descriu probabilitatile afernte fiecarei clase.

Într-o problemă de clasificare cu n clase, ce funcție de activare transformă valorile din nodurile de output în valori care descriu probabilitățile aferente fiecărei clase?

- Sigmoid
- mean squared error (MSE)
- Rectifier Linear Unit (ReLU)
- Softmax ✔

10. Se considera un vocabular…

Se considera un vocabular format din cuvintele: {"Ana", "are", "mere"}. Se considera un text in care se numara, pentru fiecare cuvant din vocabular, de cate ori alt cuvant din vocabular ii urmeaza.

Se constata urmatoarele. In textul studiat, cuvantului "Ana" ii urmeaza: cuvantul "Ana" o singura data, cuvantul "are" de 23 de ori si cuvantul "mere" de 2 ori. Cuvantului "are" ii urmeaza: cuvantul "Ana" de 5 ori, cuvantul "are" de 2 ori si cuvantul "mere" de 17 ori. Cuvantului "mere" ii urmeaza: cuvantul "Ana" de 3 ori, cuvantul "are" de 9 ori si cuvantul "mere" o singura data. Aceasta relatie dintre cuvinte este reprezentata prin intermediul matricii de mai jos:

		Cuvant urmator		
		Ana	are	mere
Cuvant curent	Ana	1	23	2
	are	5	2	17
	mere	3	9	1

Cuvant curent			
are	5	2	17
mere	3	9	1

Cunoscand aceste date, vrem sa generam un scurt text folosind lanturi Markov (cu o singura stare anterioara). Care este probabilitatea ca daca incepem textul cu cuvantul "Ana", urmatorul cuvant generat este "mere"?

(Se vor considera numai primele 2 zecimale.)

- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 0.05
- 0.06
- 0.07 ✔

11.in algoritmii evolutivi, scopul operatorului de selecție este de a favoria supravietuirea solutiilor cele mai bune, pe cand scopul operatorului de mutatie este.

În algoritmii evolutivi, scopul operatorului de selecție este de a favoriza supraviețuirea soluțiilor cele mai bune, pe când scopul operatorului de mutație este

- De a nu genera material genetic nou
- De a reintroduce in cromozom materialul genetic pierdut ✔
- De a pastra neschimbat materialul genetic codat de cromozom

12. Markov

Se construiește un lanț Markov cu o singură stare pentru textul: "**mere** cu **mere** nu **mere** cu numere". Care este probabilitatea ca lanț-ul markov să genereze cuvântul **cu** după cuvântul **mere**?

- 50.0%
- 66.66% ✔
- 33.33%
- 0.0%
- 100.0%

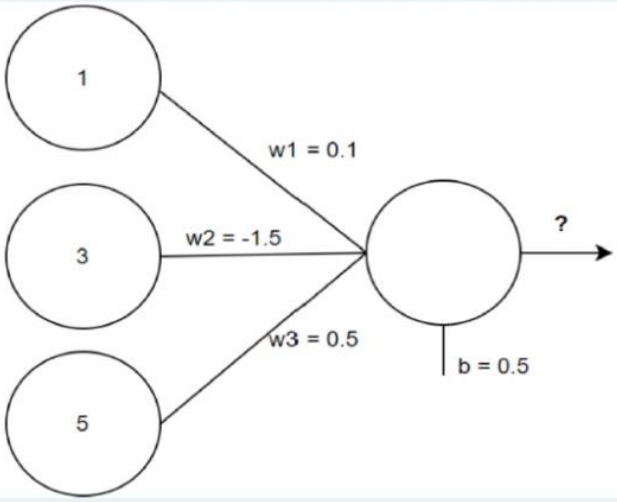
13. output-ul

În cadrul unei probleme de regresie logistică, output-ul ia valori din intervalul:

- [-1, 1]
- [0, ∞]
- [0, 1] ✔
- [-∞, ∞]

14.neuron, Relu

Care este valoarea finala din urmatorul neuron daca se considera: A. functia de activare identica? B. functia de activare ReLU?



- A. -1.9
  B. 0
- A. -1.4
  B. -1.9
- A. 0
  B. 1.4
- A. -1.4
  B. 0

The correct answer is:
A. -1.4

B. 0

15.Care dintre urmatoarele tipuri de embedding-uri reuseste cel mai bine sa surpinda detalii semantice?

Care dintre urmatoarele tipuri de embedding-uri reuseste cel mai bine sa surprinda detalii semantice?

- One-hot encoding
- Bag of words pentru propozitii
- Word2Vec ✔
- Tf-Idf

16. Care dintre urmatoarele elemente nu intra in mod traditional in componenta unui Transformer folosit pentru generare de text?

Care dintre urmatoarele elemente **nu** intra in mod traditional in componenta unui Transformer folosit pentru generare de text?

- Decoder
- Atentie
- Encoding-uri pozitionale ale cuvintelor
- Word embeddings
- Lant Markov ✔
- Query, Cheie si Valoare

17. atelier de reparatii auto gestioneaza.

Un atelier de reparatii auto gestioneaza o baza de date cu diverse piese. Aceste piese au 5 atribute: lungime, latime, inaltime, greutate si forma. Primele 4 atribute sunt de tip numeric, iar ultimul, forma, este de tip text, putand sa ia exclusiv valorile: "rotund", "patrat", "triunghiular", "nespecificat".

Cum ar trebui procesata coloana cu atribute de tip forma pentru a o converti in mod corect la valori numerice in vederea pregatirii pentru introducerea intr-un algoritm inteligent?

- Se vor folosi embedding-uri de tipul Word2vec pentru atributele de tip forma, astfel incat datele de intrare vor contine o lista hibrida: cu valori numerice pentru primele 4 atribute (lungime, latime, inaltime, greutate) si cu o sublista de embedding-uri pentru forma.
- Se va elimina coloana cu artibute de tip forma.
- Se vor asigna valori numerice discrete, de tipul 0, 1, 2, 3 fiecarui tip de forma. ✔
- Se vor normaliza datele.

18. pisici

Un algoritm inteligent clasifica 100 de imagini continand caini si pisici. 20 de imagini cu caini si 50 de imagini cu pisici sunt corect clasificate. Algoritmul prezice in mod eronat ca 12 imagini cu caini sunt de fapt imagini cu pisici si 18 imagini cu pisici sunt de fapt imagini cu caini. Care este precizia algoritmului pentru clasa pisica?

- 73%
- 76%
- 80% ✔
- 90%
- 100%

17. vocabular

Se considera un vocabular format din cuvintele: {"Ana", "are", "mere"}. Se considera un text in care se numara, pentru fiecare cuvant din vocabular, de cate ori alt cuvant din vocabular ii urmeaza.

Se constata urmatoarele. In textul studiat, cuvantului "Ana" ii urmeaza: cuvantul "Ana" o singura data, cuvantul "are" de 23 de ori si cuvantul "mere" de 2 ori. Cuvantului "are" ii urmeaza: cuvantul "Ana" de 5 ori, cuvantul "are" de 2 ori si cuvantul "mere" de 17 ori. Cuvantului "mere" ii urmeaza: cuvantul "Ana" de 3 ori, cuvantul "are" de 9 ori si cuvantul "mere" o singura data. Aceasta relatie dintre cuvinte este reprezentata prin intermediul matricii de mai jos:

Cuvant curent \ Cuvant urmator	Ana	are	mere
Ana	1	23	2
are	5	2	17
mere	3	9	1

Cunoscand aceste date, vrem sa generam un scurt text folosind lanturi Markov (cu o singura stare anterioara). Care este probabilitatea ca daca incepem textul cu cuvantul "Ana" si consideram acesta primul cuvant, al treilea cuvant generat este "mere"?

(Se vor considera intotdeauna numai primele 2 zecimale.)

- 0.61
- 0.62 ✔
- 0.63
- 0.64
- 0.65

18. functia de loss

Precizati valoarea de adevar a propozitiei: "calitatea predictiei realizate de o retea neuronala se poate masura cu functia de loss"

- Adevarata ✔
- Falsa

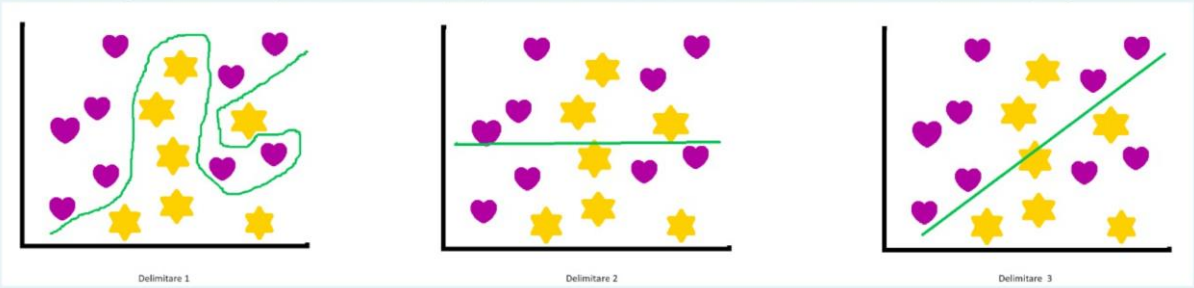
19. se dau 2 cromozomi

Se dau 2 cromozomi c1 = (0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1) si c2 = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1), daca se realizeaza o incrucisare cu 2 puncte de taietura dupa al 3-lea element, respectiv, al 5-lea element, care din urmatorii cromozomi ar putea fi un copil rezultat (in cadrul unui algoritm evolutive):

- Niciunul
- (0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)
- (0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1) ✔

20.Se considera mai multe elemente grafice, stelute, inimioare.

Se considera mai multe elemente grafice (stelute si inimioare) caracterizate prin 2 atribute (features). Pe aceste date, in 3 procese separate, a fost invatat cate un model de clasificare care sa discrimineze stelutele de inimioare. Pentru care dintre cele 3 situatii procesul de invatare are putere de generalizare mai mare?



- 1
- 2
- 3
- 2 si 3 ✘
- Niciuna

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

3

21. consultant de marketing

Un consultant de marketing ar vrea sa analizeze daca o reclama a functionat sau nu pentru a ajuta la vinderea unui produs, avand un grup specific de perso

- Regresia logistica nu este potrivita pentru ca variabila dependenta are doar 2 categorii
- Regresia logistica nu este potrivita pentru a face aceasta prezicere
- Regresia logistica este pe deplin potrivita in acest caz ✔
- Regresia logistica nu este potrivita pentru ca doar o variabila prezisa este acceptata

22. Transformer

Care dintre următoarele elemente **NU** fac parte din sistemul unui Transformer?

- Value / Valoare
- Table / Tabel
- Query / Interogare ✖
- Key / Cheie

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Table / Tabel

23. regresie simpla bivariata

Pentru o regresie simpla bivariata, datele de intrare sunt corelate. Cum trebuie tratat acest caz?

- Dintre cele 2 coloane (features) de intrare se elimina o coloana (feature) sau se obtine o combinatie liniara intre acestea si se inlocuiesc coloanele (features) initiale cu combinatia liniara obtinuta intre ele. ✔
- E in regula sa avem date de intrare corelate pentru o problema de regresie. Nu e necesar sa se modifice nimic.
- Se foloseste un regresor dintr-o librarie pentru ca in aceste conditii nu se poate implementa unul cu cod propriu.
- Se calculeaza regresia cu datele asa cum sunt, dar la final se va afisa o nota pentru utilizator: "Date corelate!"

Your answer is correct.
The correct answer is: Dintre cele 2 coloane (features) de intrare se elimina o coloana (feature) sau se obtine o combinatie liniara intre acestea si se inlocuiesc coloanele (features) initiale cu combinatia liniara obtinuta intre ele.

24. cromozomi sunt selectati cel mai des pentru recombinare

Ce fel de cromozomi sunt selectati cel mai des pentru recombinare?

- Unul avand fitness cat mai bun, celalalt avand fitness cat mai slab
- Doi avand fitness cat mai bun ✔
- Doi avand fitness cat mai slab
- Unul avand fitness cat mai slab, celalalt avand fitness cat mai bun

25.functie de eroare

Care dintre urmatoarele functii nu este o functie de eroare?

- mean squared error
- binary crossentropy
- mean absolute error
- sigmoid ✔

26. In ce mode se obtine capturarea detaliilor semantice.

In ce mod se obtine capturarea detaliilor semantice pentru embedding-urile de tip Word2vec?

- Prin antrenarea unei retele neuronale folosind un corpus urias, astfel incat acesta sa contina texte in care fiecare cuvant este surprins in diferite contexte. ✔
- Prin agregarea embedding-urilor de tipul Bag of words, Tf-Idf si one-hot encoding.
- Prin agregarea embedding-urilor de tipul Bag of words, Tf-Idf si one-hot encoding pentru propozitii.
- Embedding-urile de tip Word2vec nu captureaza detaliile semantice ale cuvintelor.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Prin antrenarea unei retele neuronale folosind un corpus urias, astfel incat acesta sa contina texte in care fiecare cuvant este surprins in diferite contexte.